

1. Em uma agenda telefônica os contatos são cadastrados com os seguintes dados:

- Nome – nome do contato (máximo 40 caracteres);
- Telefone – cadeia de caracteres com o número do telefone do contato (máximo 15 caracteres);
- Celular – cadeia de caracteres com o número do celular do contato (máximo 15 caracteres);
- Email – cadeia de caracteres com o e-mail do contato (máximo 40 caracteres);
- DataAniversario – data de aniversário do contato (contendo dia e mês);

Essas informações podem ser representadas em dois tipos estruturados: Data e Contato.

Data
Dia
Mês

Contato
Nome
Telefone
Celular
Email
DataAniversario

Utilizando listas **duplamente** encadeadas, escreva um programa que permita o cadastro, edição, remoção, busca e impressão de contatos desta agenda telefônica. Os elementos da lista encadeada para armazenar contatos são representados pela Estrutura são as informações do Contato, e os ponteiros para o nó anterior e o próximo nó.

O seu programa deve implementar as seguintes funções:

- criarAgenda – cria uma nova lista encadeada retornando um ponteiro para NULL;
- inserirContato – insere um novo contato na lista encadeada respeitando a ordem alfabética dos nomes dos contatos já existentes na agenda;
- listarContatos – exibe na tela todos os dados dos contatos existentes na agenda;
- buscarContato – busca um contato na agenda com base em um determinado nome informado pelo usuário. A função retorna o endereço de memória do elemento encontrado ou NULL caso o contato não seja encontrado;
- atualizarContato – modifica os dados de um contato já existente na agenda. A função deve permitir ao usuário buscar por um contato na agenda (utilizando a função buscarContato previamente criada) e em seguida alterar os dados do contato encontrado com base nas novas informações fornecidas pelo usuário. Se o contato buscado não for encontrado, o programa deve exibir uma mensagem informando o usuário sobre esse fato;
- removerContato – deleta um determinado contato existente na agenda. A função deve permitir ao usuário buscar por um contato na agenda (utilizando a função busca_contato previamente criada) e em seguida remover da lista o contato. Se o contato buscado não for encontrado, o programa deve exibir uma mensagem informando o usuário sobre esse fato;
- processamento – Apresenta um menu para o usuário com as informações, recebe a entrada de qual opção o usuário deseja, trata as entradas do usuário e chama as respectivas funções da agenda. O programa deve permitir que o usuário realize operações na agenda de contatos até o momento que ele desejar sair do programa escolhendo uma das opções.